



Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

DLH139

Στατιστική Επιχειρήσεων II

Σετ Σημειώσεων 3: Κατανομές Δειγματοληψίας

Δρ. Μαρία Γρυδάκη

Βιβλιογραφία: Levine, Szabat and Stephan (2024): Κεφ. 7; Keller and Gaciu (2023): Κεφ. 9; McClave, Benson and Sincich (2026): Κεφ. 5

Περίγραμμα διάλεξης

- Έννοια της κατανομής δειγματοληψίας
- Δειγματική κατανομή της μέσης τιμής
- Κεντρικό Οριακό Θεώρημα
- Δειγματική κατανομή της αναλογίας
- Δειγματική κατανομή της διαφοράς δύο δειγματικών μέσων
- Υπολογισμός πιθανοτήτων
- Παραδείγματα

Κατανομές Δειγματοληψίας (sampling distribution)

- Μια κατανομή δειγματοληψίας (sampling distribution) είναι μια κατανομή όλων των πιθανών τιμών ενός δειγματικού στατιστικού μέτρου για ένα δεδομένο μέγεθος δείγματος που επιλέγεται από έναν πληθυσμό.

Δύο τρόποι δημιουργίας κατανομών δειγματοληψίας:

- Ο πρώτος είναι να αντλήσουμε δείγματα ίδιου μεγέθους από έναν πληθυσμό, να υπολογίσουμε το στατιστικό που μας ενδιαφέρει και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουμε περιγραφικές τεχνικές για να μάθουμε περισσότερα σχετικά με τη δειγματική κατανομή.
- Η δεύτερη μέθοδος βασίζεται στους νόμους- κανόνες των πιθανοτήτων και της αναμενόμενης τιμής και διακύμανσης ώστε να εξάγουμε τη δειγματική κατανομή.

Κατανομές Δειγματοληψίας (sampling distribution) (συν.)

Παράδειγμα 1: Υποθέστε ότι υπάρχει ένας πληθυσμός ...

- Μέγεθος πληθυσμού $N=4$
- Τυχαία μεταβλητή, X , είναι η ηλικία των ατόμων
- Τιμές του X : 18, 20, 22, 24 (έτη)

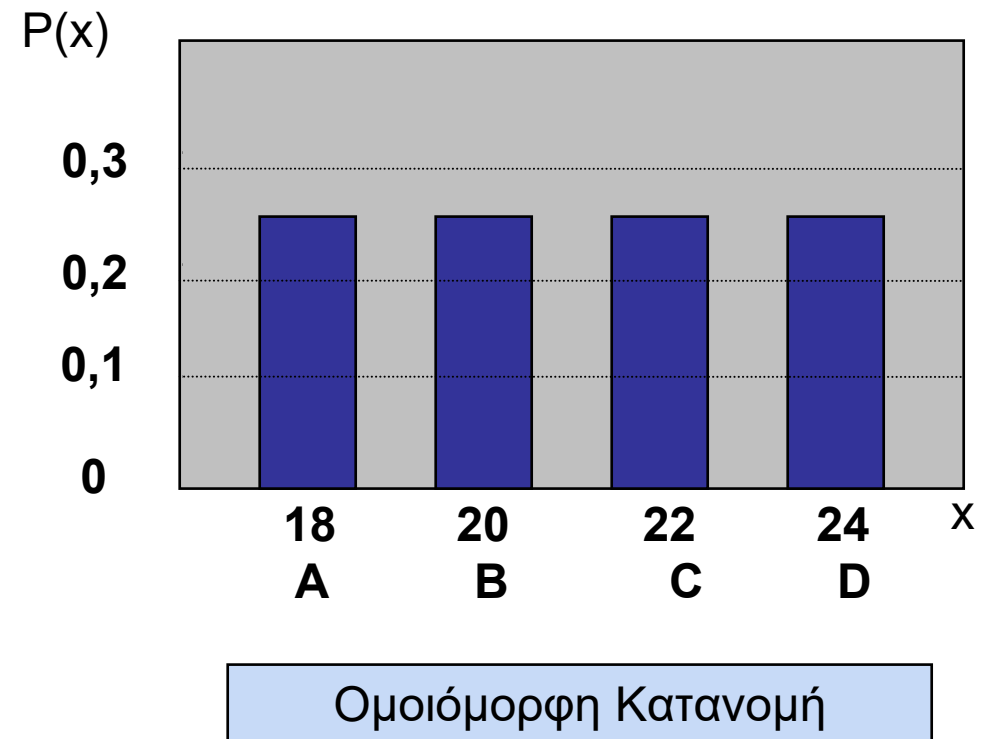


Κατανομές Δειγματοληψίας (sampling distribution) (συν.)

Στατιστικά Μέτρα για την Κατανομή Πληθυσμού:

$$\mu = \frac{\sum X_i}{N} = \frac{18 + 20 + 22 + 24}{4} = 21$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (X_i - \mu)^2}{N}} = 2,236$$



Κατανομές Δειγματοληψίας (sampling distribution) (συν.)

Υπολογίζουμε όλα τα πιθανά δείγματα που το καθένα έχει 2 παρατηρήσεις, δηλαδή $n=2$

1 st Παρ.	2 nd Παρατήρηση			
	18	20	22	24
18	18,18	18,20	18,22	18,24
20	20,18	20,20	20,22	20,24
22	22,18	22,20	22,22	22,24
24	24,18	24,20	24,22	24,24

16 πιθανά δείγματα
(δειγματοληψία με
επανατοποθέτηση)



1 st Παρ	2 nd Παρατήρηση			
	18	20	22	24
18	18	19	20	21
20	19	20	21	22
22	20	21	22	23
24	21	22	23	24

16 Δειγματικοί
Μέσοι

Κατανομές Δειγματοληψίας (sampling distribution) (συν.)

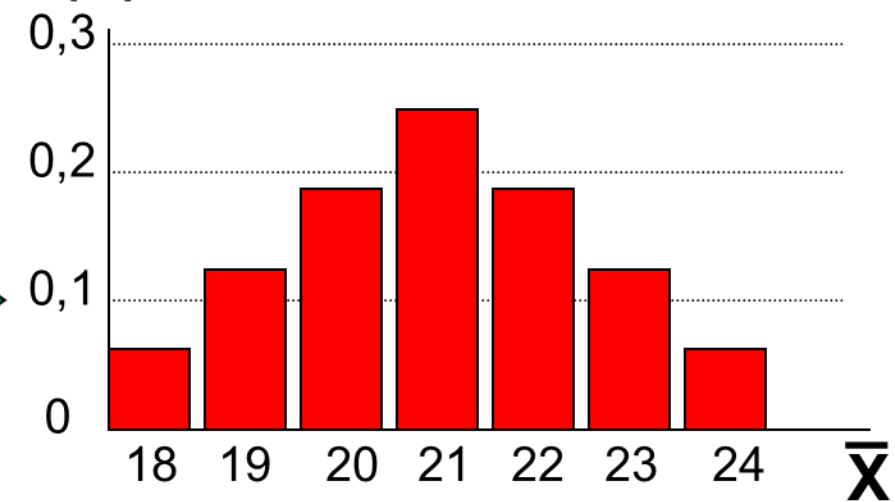
Κατανομή Δειγματοληψίας Όλων των Δειγματικών Μέσων

16 Δειγματικοί Μέσοι

1st Παρ	2nd Παρατήρηση			
	18	20	22	24
18	18	19	20	21
20	19	20	21	22
22	20	21	22	23
24	21	22	23	24

Κατανομή Δειγματικών Μέσων

$P(X)$



(δεν είναι πλέον ομοιόμορφη)

Κατανομές Δειγματοληψίας (sampling distribution) (συν.)

Στατιστικά Μέτρα αυτής της Κατανομής Δειγματοληψίας:

$$\mu_{\bar{X}} = \frac{18 + 19 + 19 + \dots + 24}{16} = 21$$

$$\sigma_{\bar{X}} = \sqrt{\frac{(18-21)^2 + (19-21)^2 + \dots + (24-21)^2}{16}} = 1,58$$

Σημείωση: Εδώ διαιρούμε με το 16 επειδή υπάρχουν 16 διαφορετικά δείγματα μεγέθους 2.

Κατανομές Δειγματοληψίας (sampling distribution) (συν.)

Στατιστικά Μέτρα αυτής της Κατανομής Δειγματοληψίας:

$$\mu_{\bar{X}} = \frac{18 + 19 + 19 + \dots + 24}{16} = 21$$

$$\sigma_{\bar{X}} = \sqrt{\frac{(18-21)^2 + (19-21)^2 + \dots + (24-21)^2}{16}} = 1,58$$

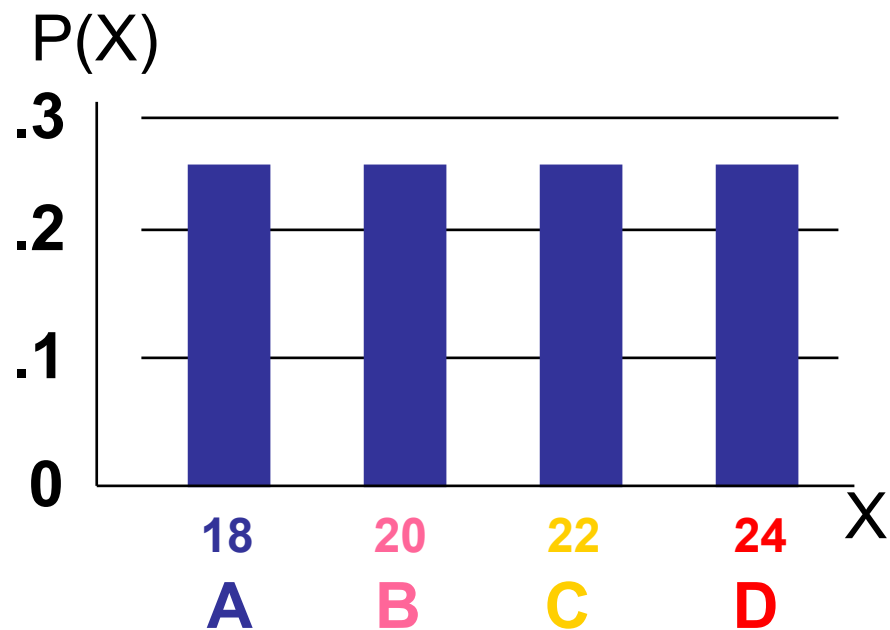
Σημείωση: Εδώ διαιρούμε με το 16 επειδή υπάρχουν 16 διαφορετικά δείγματα μεγέθους 2.

Κατανομές Δειγματοληψίας (sampling distribution) (συν.)

Σύγκριση Της Κατανομής Του Πληθυσμού Με Την Κατανομή Των Δειγματικών Μέσων

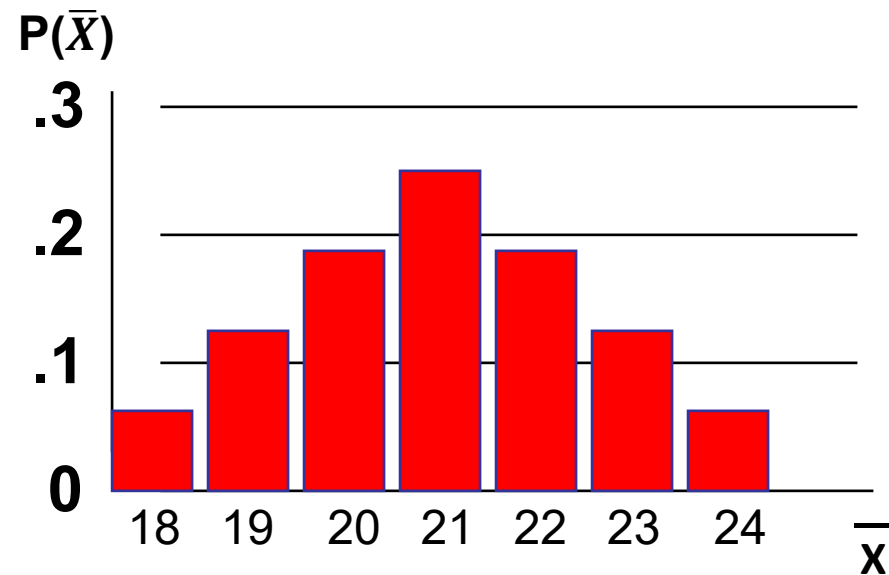
Πληθυσμός, $N = 4$

$\mu = 21$ $\sigma = 2,236$



Κατανομή Δειγματικών Μέσων, $n = 2$

$\mu_{\bar{X}} = 21$ $\sigma_{\bar{X}} = 1,58$



Κατανομές Δειγματοληψίας (sampling distribution) (συν.)

Παράδειγμα 2: Ρίχνουμε δύο ζάρια και προκύπτουν οι ακόλουθοι μέσοι όροι από τη ρίψη των δύο ζαριών:

Sample	$\bar{X}$	Sample	$\bar{X}$	Sample	$\bar{X}$
1, 1	1.0	3, 1	2.0	5, 1	3.0
1, 2	1.5	3, 2	2.5	5, 2	3.5
1, 3	2.0	3, 3	3.0	5, 3	4.0
1, 4	2.5	3, 4	3.5	5, 4	4.5
1, 5	3.0	3, 5	4.0	5, 5	5.0
1, 6	3.5	3, 6	4.5	5, 6	5.5
2, 1	1.5	4, 1	2.5	6, 1	3.5
2, 2	2.0	4, 2	3.0	6, 2	4.0
2, 3	2.5	4, 3	3.5	6, 3	4.5
2, 4	3.0	4, 4	4.0	6, 4	5.0
2, 5	3.5	4, 5	4.5	6, 5	5.5
2, 6	4.0	4, 6	5.0	6, 6	6.0

Κατανομές Δειγματοληψίας (sampling distribution) (συν.)

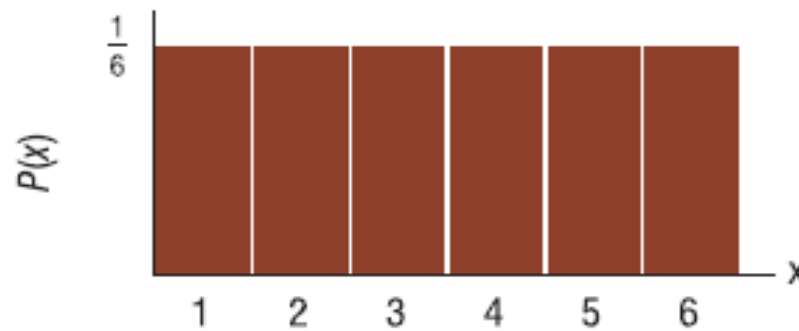
Υπάρχουν 36 διαφορετικά πιθανά δείγματα μεγέθους 2. Επειδή κάθε δείγμα είναι εξίσου πιθανό, η πιθανότητα να επιλεγεί οποιοδήποτε δείγμα είναι $1/36$. Ωστόσο, το $\bar{X}$ μπορεί να πάρει 11 μόνο διαφορετικές πιθανές τιμές: 1,0, 1,5, 2,0,..., 6,0, με ορισμένες τιμές του $\bar{X}$ να εμφανίζονται πιο συχνά από άλλες.

Δειγματική κατανομή του $\bar{x}$

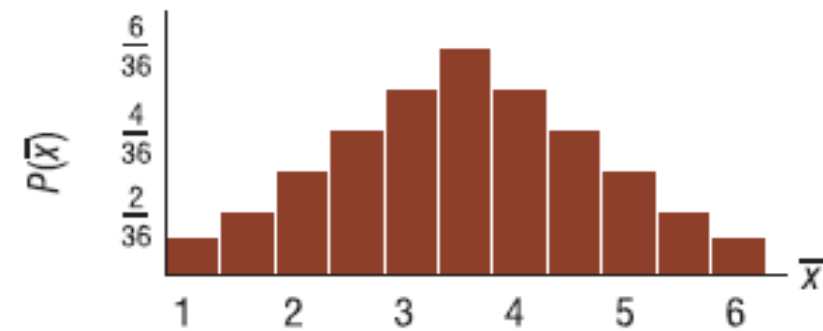
$\bar{X}$	$P(\bar{X})$	$\bar{X}$	$P(\bar{X})$
1,0	1/36	4,0	5/36
1,5	2/36	4,5	4/36
2,0	3/36	5,0	3/36
2,5	4/36	5,5	2/36
3,0	5/36	6,0	1/36
3,5	6/36		

Κατανομές Δειγματοληψίας (sampling distribution) (συν.)

- Η κατανομή του X διαφέρει από την κατανομή του $\bar{X}$:



(α) Κατανομή του X



(β) Δειγματική κατανομή του $\bar{X}$

Κατανομή του X και του $\bar{X}$.

Κατανομές Δειγματοληψίας (sampling distribution) (συν.)

Υπολογισμός μέσης τιμής δειγματικής κατανομής:

$$\begin{aligned}\mu_{\bar{X}} &= \sum \bar{X} * P(\bar{X}) = 1,0 * \left(\frac{1}{36}\right) + 1,5 * \left(\frac{2}{36}\right) + 2,0 * \left(\frac{3}{36}\right) + 2,5 * \left(\frac{4}{36}\right) + 3,0 * \left(\frac{5}{36}\right) + \\ &\quad + 3,5 * \left(\frac{6}{36}\right) + 4,0 * \left(\frac{5}{36}\right) + 4,5 * \left(\frac{4}{36}\right) + 5,0 * \left(\frac{3}{36}\right) + 5,5 * \left(\frac{2}{36}\right) + 6,0 * \left(\frac{1}{36}\right) \\ &= \frac{1}{36} + \frac{3}{36} + \frac{6}{36} + \frac{10}{36} + \frac{15}{36} + \frac{21}{36} + \frac{20}{36} + \frac{18}{36} + \frac{15}{36} + \frac{11}{36} + \frac{6}{36} \\ &= \frac{126}{36} = 3,5\end{aligned}$$

Κατανομές Δειγματοληψίας (sampling distribution) (συν.)

Υπολογισμός διακύμανσης δειγματικής κατανομής:

$$\begin{aligned}\sigma_{\bar{X}}^2 &= \sum (\bar{X} - \mu_{\bar{X}})^2 * P(\bar{X}) = (1,0 - 3,5)^2 * \left(\frac{1}{36}\right) + (1,5 - 3,5)^2 * \left(\frac{2}{36}\right) + (2,0 - 3,5)^2 * \left(\frac{3}{36}\right) + \\ &+ (2,5 - 3,5)^2 * \left(\frac{4}{36}\right) + (3,0 - 3,5)^2 * \left(\frac{5}{36}\right) + (3,5 - 3,5)^2 * \left(\frac{6}{36}\right) + (4,0 - 3,5)^2 * \left(\frac{5}{36}\right) + \\ &+ (4,5 - 3,5)^2 * \left(\frac{4}{36}\right) + (5,0 - 3,5)^2 * \left(\frac{3}{36}\right) + (5,5 - 3,5)^2 * \left(\frac{2}{36}\right) + (6,0 - 3,5)^2 * \left(\frac{1}{36}\right) = 1,46\end{aligned}$$

$$\sigma_{\bar{X}} = \sqrt{\sigma_{\bar{X}}^2} = \sqrt{1,46} = 1,21$$

Κατανομή Δειγματοληψίας του Δειγματικού Μέσου: Τυπικό Σφάλμα Του Μέσου

- Διαφορετικά δείγματα του ιδίου μεγέθους από τον ίδιο πληθυσμό θα δώσουν διαφορετικούς δειγματικούς μέσους.
- Ένα μέτρο της μεταβλητότητας του μέσου όρου από δείγμα σε δείγμα δίνεται από το **Τυπικό Σφάλμα του Μέσου**:

(Αυτό προϋποθέτει ότι η δειγματοληψία είναι με επανατοποθέτηση ή ότι η δειγματοληψία είναι χωρίς επανατοποθέτηση από έναν άπειρο πληθυσμό)

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

➤ **Σημείωση:** το τυπικό σφάλμα του μέσου μειώνεται όσο αυξάνεται το μέγεθος του δείγματος

Κατανομή Δειγματοληψίας του Δειγματικού Μέσου: Κανονικός Πληθυσμός

- Αν ο πληθυσμός είναι **κανονικός** με μέσο όρο μ και τυπική απόκλιση σ , η κατανομή δειγματοληψίας του $\bar{X}$ είναι **επίσης κανονικά κατανεμημένη** με

$$\mu_{\bar{X}} = \mu$$

και

$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Z-τιμή για την Κατανομή Δειγματοληψίας του Μέσου

- Z-τιμή για την κατανομή δειγματοληψίας του $\bar{X}$:

$$Z = \frac{(\bar{X} - \mu_{\bar{X}})}{\sigma_{\bar{X}}} = \frac{(\bar{X} - \mu)}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

όπου: $\bar{X}$ = δειγματικός μέσος
 μ = μέσος όρος πληθυσμού
 σ = τυπική απόκλιση πληθυσμού
 n = μέγεθος δείγματος

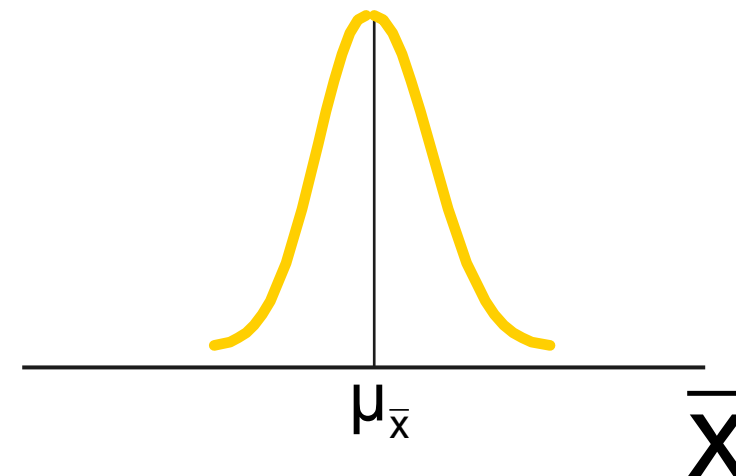
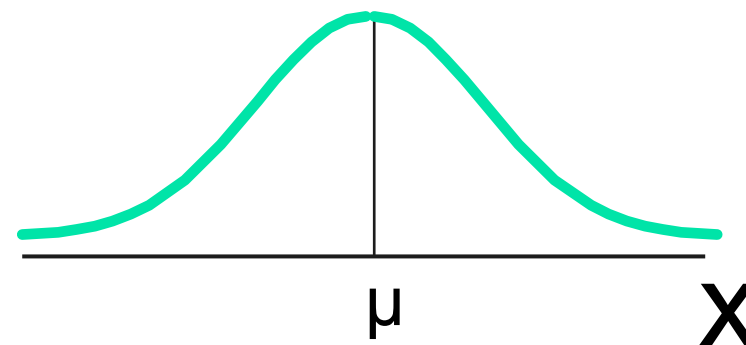
Ιδιότητες Κατανομής Δειγματοληψίας

$$\mu_{\bar{X}} = \mu$$

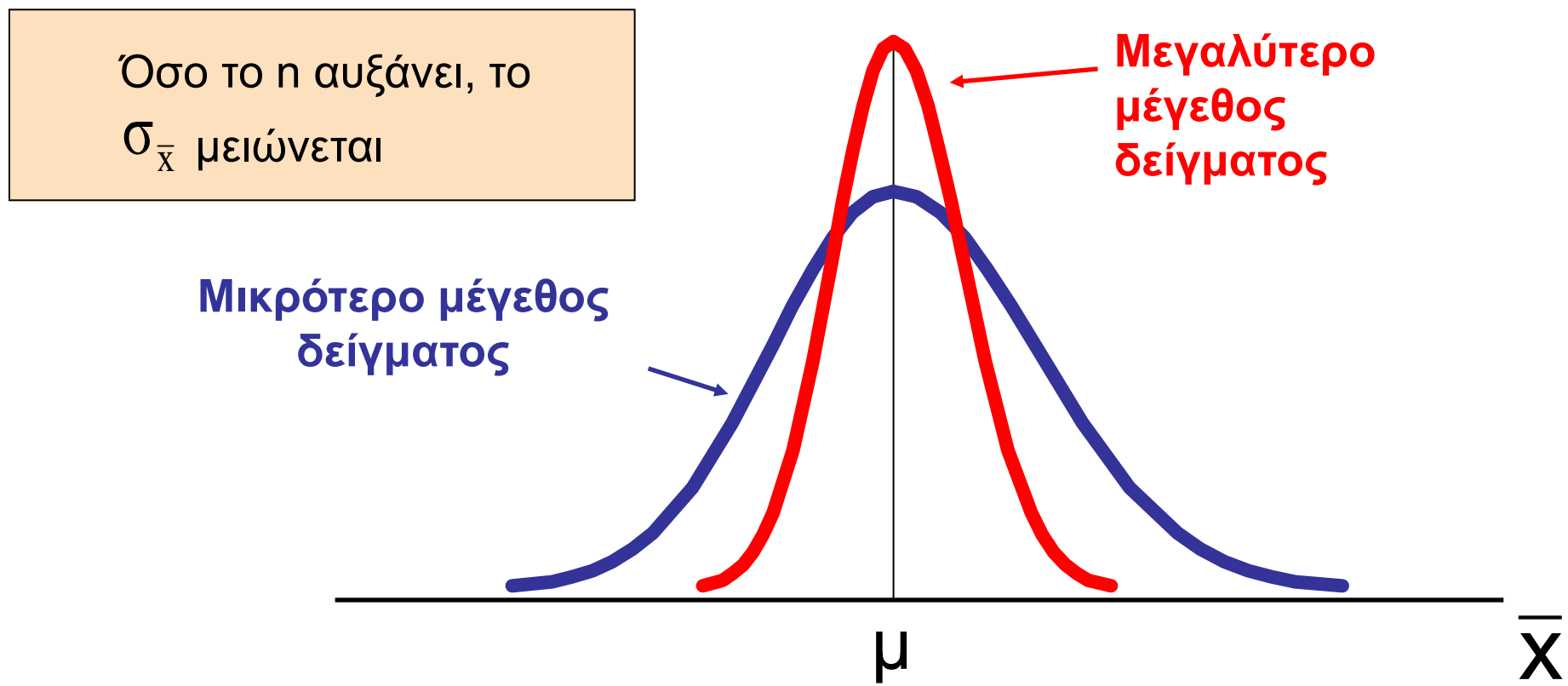
(δηλ. το $\bar{X}$ είναι αμερόληπτο)

Κατανομή Κανονικού
(κανονικά
κατανεμημένου)
Πληθυσμού

Κατανομή Κανονικά
Κατανεμημένης
Δειγματοληψίας
(έχει τον ίδιο μέσο)



Ιδιότητες Κατανομής Δειγματοληψίας (συν.)

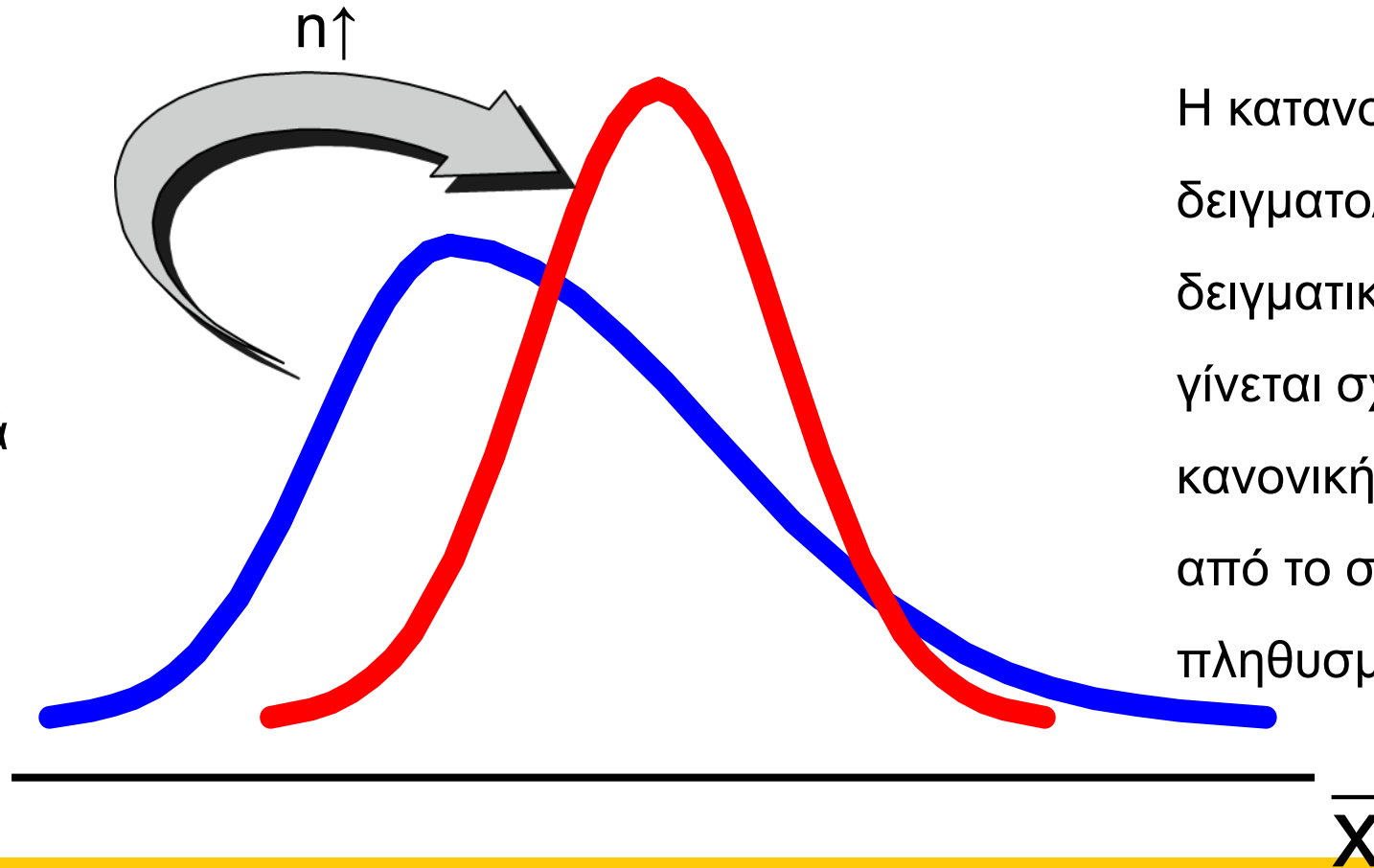


Κεντρικό Οριακό Θεώρημα

- Η δειγματική κατανομή της μέσης τιμής ενός τυχαίου δείγματος που προέρχεται από οποιονδήποτε πληθυσμό είναι περίπου κανονική για ένα αρκετά μεγάλο μέγεθος δείγματος.
- Όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος του δείγματος, τόσο περισσότερο η δειγματική κατανομή του μοιάζει με μια κανονική κατανομή.
- Εάν ο πληθυσμός είναι κανονικός, τότε το $\bar{X}$ κατανέμεται κανονικά για όλες τις τιμές του n .
- Εάν ο πληθυσμός είναι *μη κανονικός*, τότε το $\bar{X}$ είναι *περίπου κανονικό* μόνο για μεγαλύτερες τιμές του n .
- Σε πολλές πρακτικές εφαρμογές, ένα μέγεθος δείγματος 30 μπορεί να είναι αρκετά μεγάλο για να μας επιτρέψει να χρησιμοποιήσουμε την κανονική κατανομή ως προσέγγιση για τη δειγματική κατανομή του $\bar{X}$.

Κεντρικό Οριακό Θεώρημα (συν.)

Καθώς το
μέγεθος του
δείγματος
γίνεται αρκετά
μεγάλο...



Η κατανομή
δειγματοληψίας του
δειγματικού μέσου
γίνεται σχεδόν
κανονική ανεξάρτητα
από το σχήμα του
πληθυσμού

Κατανομή Δειγματοληψίας του Δειγματικού Μέσου: Μη Κανονικός Πληθυσμός

Ιδιότητες κατανομής
δειγματοληψίας:

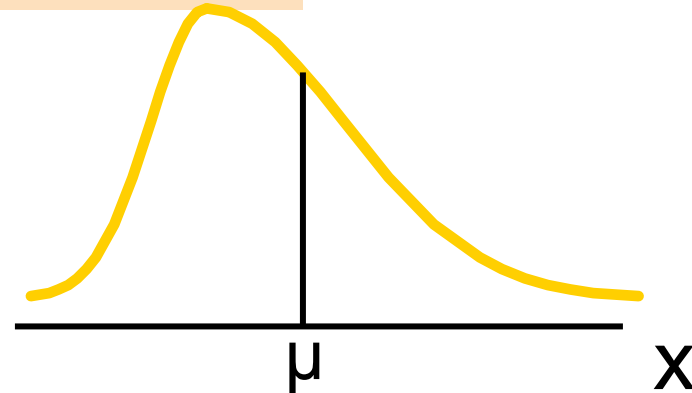
Κεντρική Τάση

$$\mu_{\bar{x}} = \mu$$

Μεταβλητότητα

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

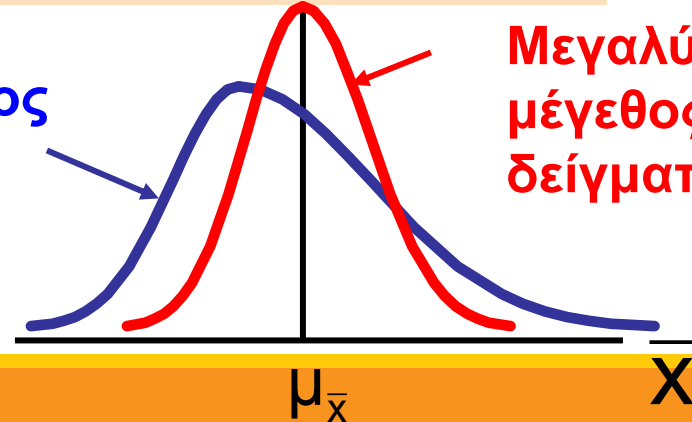
Κατανομή Πληθυσμού



Κατανομή Δειγματοληψίας
(γίνεται κανονική καθώς αυξάνει το n)

**Μικρότερο μέγεθος
δείγματος**

**Μεγαλύτερο
μέγεθος
δείγματος**



Παράδειγμα 3

Ο επιστάτης ενός εργοστασίου εμφιάλωσης παρατήρησε ότι η ποσότητα του ανθρακούχου νερού σε κάθε μπουκάλι των 2 λίτρων είναι στην πραγματικότητα μια κανονικά κατανομημένη τυχαία μεταβλητή, με μέση τιμή 2,2 λίτρα και τυπική απόκλιση 0,3 λίτρα.

Εάν ένας πελάτης αγοράσει ένα μπουκάλι, ποια είναι η πιθανότητα η φιάλη να περιέχει περισσότερα από 2 λίτρα;

Παράδειγμα 3 (συν.)

Απάντηση:

Έστω X η τυχαία μεταβλητή που είναι κανονικά κατανεμημένη με $\mu = 2.2$ και $\sigma = 0.3$. Ως εκ τούτου:

$$\begin{aligned} P(X > 2) &= P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} > \frac{2 - 2,2}{0,3}\right) = P(Z > -0,67) = P(Z \leq -0,67) \\ &= 1 - \Phi(-0,67) = 1 - 0,2514 = 0,7486 \end{aligned}$$

Παράδειγμα 4

Σε συνέχεια του παραδείγματος 3, θέλουμε να βρούμε την πιθανότητα η **μέση ποσότητα** τεσσάρων γεμισμένων φιαλών να υπερβαίνει τα 2 λίτρα γνωρίζοντας ότι η μέση τιμή είναι 2,2 λίτρα και τυπική απόκλιση 0,3 λίτρα.

Απάντηση:

$$\mu_{\bar{X}} = \mu = 2,2$$

$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{0,3}{\sqrt{4}} = 0,15$$

Παράδειγμα 4 (συν.)

Απάντηση: (συν.)

$$\begin{aligned} P(\bar{X} > 2) &= P\left(\frac{\bar{X} - \mu_{\bar{X}}}{\sigma_{\bar{X}}} > \frac{2 - 2,2}{0,15}\right) = P(Z > -1,33) \\ &= 1 - P(Z \leq -1,33) = 1 - \Phi(-1,33) = 1 - 0,918 = 0,9082 \end{aligned}$$

Παράδειγμα 5

Έστω ένας πληθυσμός με μέσο όρο $\mu = 8$ και τυπική απόκλιση $\sigma = 3$. Υποθέστε ότι επιλέγεται ένα τυχαίο δείγμα μεγέθους $n = 36$.

Ποια είναι η πιθανότητα ο **δειγματικός μέσος** να είναι μεταξύ 7,8 και 8,2;

Απάντηση:

- Αν και ο πληθυσμός δεν είναι κανονικά κατανεμημένος, το κεντρικό οριακό θεώρημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ($n > 30$)
- ... έτσι η κατανομή δειγματοληψίας του $\bar{X}$ είναι κατά προσέγγιση κανονική
- ... με μέσο όρο $\mu_{\bar{X}} = 8$
- ...και τυπική απόκλιση $\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{3}{\sqrt{36}} = 0,5$

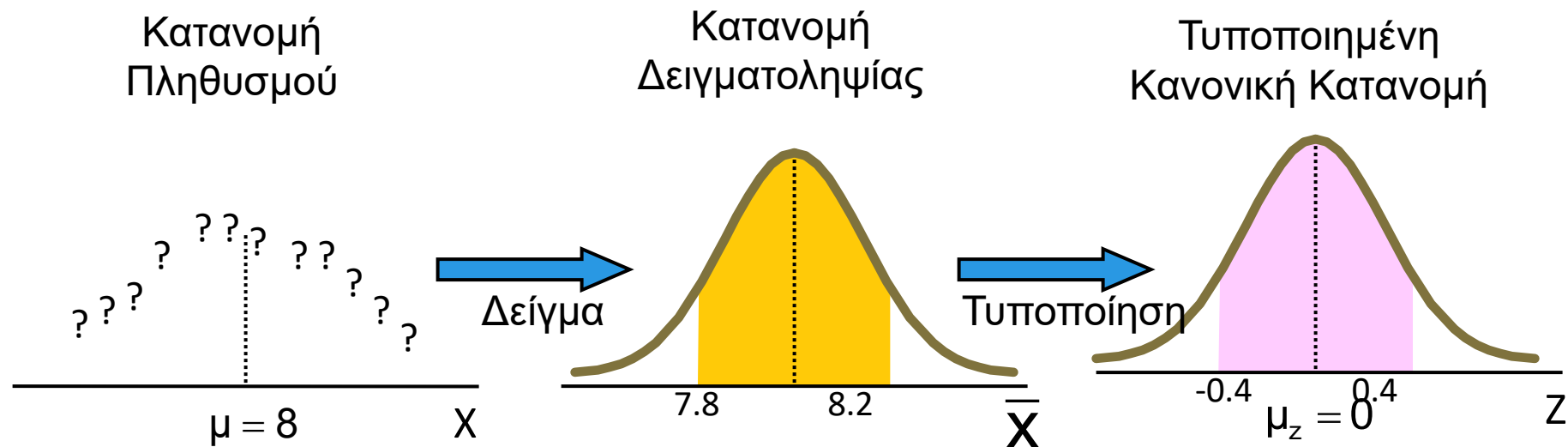
Παράδειγμα 5 (συν.)

Απάντηση (συν.):

$$\begin{aligned} P(7,8 < \bar{X} < 8,2) &= P\left(\frac{7,8-8}{3/\sqrt{36}} < \frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} < \frac{8,2-8}{3/\sqrt{36}}\right) \\ &= P(-0,4 < Z < 0,4) = P(Z \leq 0,4) - P(Z \leq -0,4) \\ &= \Phi(0,4) - \Phi(-0,4) = 0,6554 - 0,3446 = 0,3108 \end{aligned}$$

Παράδειγμα 5 (συν.)

Απάντηση (συν.):



Προσδιορισμός του Διαστήματος που Περιλαμβάνει Ένα Σταθερό Ποσοστό Των Δειγματικών Μέσων

Παράδειγμα 6: Βρείτε ένα συμμετρικά κατανεμημένο διάστημα γύρω από το μ που περιλαμβάνει το 95% των δειγματικών μέσων όταν $\mu = 368$, $\sigma = 15$, και $n = 25$.

- Αφού το διάστημα περιλαμβάνει το 95% των δειγματικών μέσων, το 5% των δειγματικών μέσων θα βρίσκεται εκτός διαστήματος ($\alpha = 0,05$)
- Αφού το διάστημα είναι συμμετρικό το 2,5% θα είναι πάνω από το άνω άκρο και το 2,5% θα είναι κάτω από το κάτω άκρο.
- Από τον τυποποιημένο κανονικό πίνακα, η Z-score (τιμή) με 2,5% (0,0250) κάτω είναι -1,96 και η Z-score (τιμή) με 2,5% (0,0250) πάνω είναι 1,96.

Προσδιορισμός του Διαστήματος που Περιλαμβάνει Ένα Σταθερό Ποσοστό Των Δειγματικών Μέσων (συν.)

Δηλαδή, θέλουμε να υπολογίσουμε την πιθανότητα:

$$P(-1,96 \leq Z \leq 1,96) = 0,95$$

Αντικαθιστώντας το Z , έχουμε: $P(-1,96 \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \leq 1,96) = 0,95$

Με λίγες αλγεβρικές πράξεις (πολλαπλασιασμός και των τριών όρων με $\sigma/\sqrt{n}$ και πρόσθεση του μ και στους τρεις όρους), έχουμε:

$$P(\mu - 1,96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \bar{X} \leq \mu + 1,96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}) = 0,95$$

Προσδιορισμός του Διαστήματος που Περιλαμβάνει Ένα Σταθερό Ποσοστό Των Δειγματικών Μέσων (συν.)

Υπολογίζουμε:

$$P\left(368 - 1,96 \frac{15}{\sqrt{25}} \leq \bar{X} \leq 368 + 1,96 \frac{15}{\sqrt{25}}\right) = 0,95$$

$$P(362,12 \leq \bar{X} \leq 373,88) = 0,95$$

Το 95% όλων των δειγματικών μέσων του μεγέθους δείγματος 25 είναι μεταξύ του 362,12 και του 373,88.

Προσδιορισμός του Διαστήματος που Περιλαμβάνει Ένα Σταθερό Ποσοστό Των Δειγματικών Μέσων (συν.)

Γενικά:

$$P\left(\mu - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \bar{X} \leq \mu + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha$$

Για να εφαρμόσουμε αυτόν τον τύπο, το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να αντικαταστήσουμε τις τιμές για μ , σ , n και α .

Προσδιορισμός του Διαστήματος που Περιλαμβάνει Ένα Σταθερό Ποσοστό Των Δειγματικών Μέσων (συν.)

Για παράδειγμα, με $\mu = 800$, $\sigma = 100$, $n = 25$ και $\alpha = 0,01$, έχουμε:

$$P\left(\mu - z_{0,005} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \bar{X} \leq \mu + z_{0,005} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 1 - 0,01$$

$$P\left(800 - 2,57 \frac{100}{\sqrt{25}} \leq \bar{X} \leq 800 + 2,57 \frac{100}{\sqrt{25}}\right) = 0,99$$

$$P(800 - 51,4 \leq \bar{X} \leq 800 + 51,4) = 0,99$$

$$P(748,6 \leq \bar{X} \leq 851,4) = 0,99$$

Δειγματική Κατανομή Αναλογίας

- π = το ποσοστό του πληθυσμού που έχει κάποιο χαρακτηριστικό

$$p = \frac{X}{n} = \frac{\text{αριθμός στοιχείων στο δείγμα με το υπό εξέταση χαρακτηριστικό}}{\text{μέγεθος δείγματος}}$$

- $0 \leq p \leq 1$
- Το p είναι κατά προσέγγιση κατανεμημένο ως κανονική κατανομή όταν το n είναι μεγάλο (υποθέτοντας δειγματοληψία με επανατοποθέτηση από έναν πεπερασμένο πληθυσμό ή χωρίς επανατοποθέτηση από έναν άπειρο πληθυσμό)

Δειγματική Κατανομή Αναλογίας (συν.)

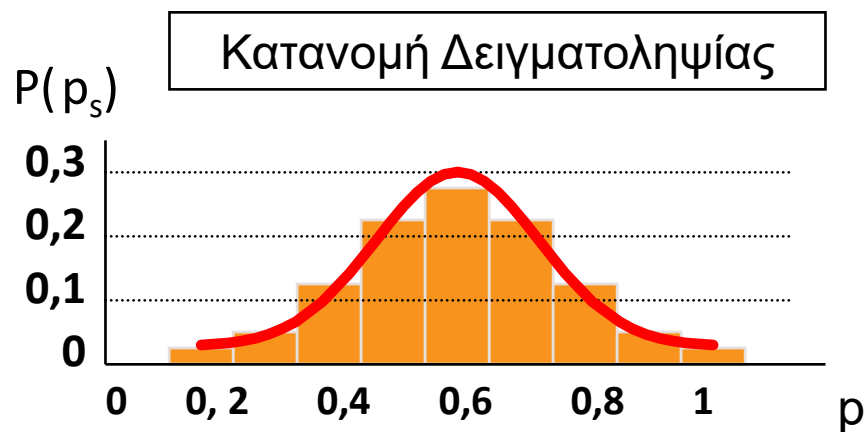
$$E(\hat{P}) = p$$

$$V(\hat{P}) = \sigma_{\hat{p}}^2 = \frac{p(1-p)}{n}$$

$$\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{p(1-p)/n}$$

$$E(p) = \pi$$

$$\sigma_p = \sqrt{\frac{\pi(1-\pi)}{n}}$$



Z – τιμή για Ποσοστά

- Τυποποίηση του p σε μια Z τιμή με την βοήθεια του τύπου:

$$Z = \frac{p - \pi}{\sigma_p} = \frac{p - \pi}{\sqrt{\frac{\pi(1 - \pi)}{n}}}$$

Παράδειγμα 7

- Αν το πραγματικό ποσοστό των ψηφοφόρων που στηρίζει την Πρόταση Α είναι $\pi = 0,4$, ποια είναι η πιθανότητα ένα δείγμα μεγέθους 200 να αποφέρει ένα ποσοστό δείγματος μεταξύ 0,40 και 0,45;
- δηλ: αν $\pi = 0,4$ και $n = 200$, ποια είναι η $P(0,40 \leq p \leq 0,45)$;

Παράδειγμα 7 (συν.)

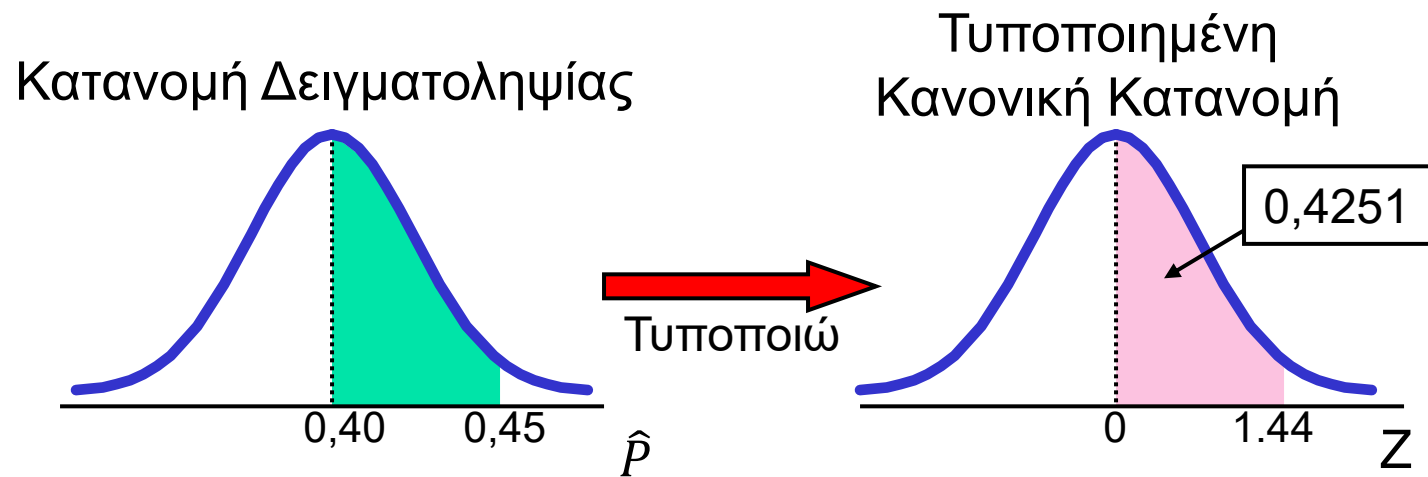
- Βρίσκουμε σ_p :

$$\sigma_p = \sqrt{\frac{\pi(1 - \pi)}{n}} = \sqrt{\frac{0,4(1 - 0,4)}{200}} = 0,03464$$

Μετατροπή σε τυποποιημένη κανονική:

$$\begin{aligned} P(0,40 \leq p \leq 0,45) &= P\left(\frac{0,40 - 0,40}{0,03464} \leq Z \leq \frac{0,45 - 0,40}{0,03464}\right) \\ &= P(0 \leq Z \leq 1,44) = P(Z \leq 1,44) - P(Z \leq 0) = \Phi(1,44) - \Phi(0,00) = 0,9251 - 0,5000 = 0,4251 \end{aligned}$$

Παράδειγμα 7 (συν.)



Παράδειγμα 8

Ο αριθμός των ερωτηθέντων που θα ψήφιζαν συγκεκριμένο υποψήφιο είναι μια τυχαία μεταβλητή με $n = 300$ και $\pi = 0,52$

Θέλουμε να προσδιορίσουμε την πιθανότητα η αναλογία του δείγματος να είναι μεγαλύτερη από 50%.

Παράδειγμα 8 (συν.)

Απάντηση:

Θέλουμε, να βρούμε:

$$P(p > 0.50)$$

Γνωρίζουμε τώρα ότι η αναλογία του δείγματος π είναι κατά προσέγγιση κανονικά κατανεμημένη με μέση τιμή $\pi = 0,52$ και τυπική απόκλιση

$$\sqrt{\pi(1 - \pi)/n} = \sqrt{(0,52)(1 - 0,52)/300} = 0,0288$$

Παράδειγμα 8 (συν.)

Απάντηση: (συν.)

Έτσι υπολογίζουμε:

$$P(p \geq 0.50) = P\left(\frac{p - \pi}{\sqrt{\pi(1 - \pi)/n}} \geq \frac{0,50 - 0,52}{0,0288}\right)$$

$$= P(Z \geq -0,69) = 1 - P(Z \leq -0,69) = 1 - \Phi(-0,69) = 1 - 0,2451 = 0,7549$$

Δειγματική Κατανομή της Διαφοράς Δύο Δειγματικών Μέσων

- Μια άλλη δειγματική κατανομή που συναντάμε στην έρευνα είναι αυτή της διαφοράς μεταξύ δύο δειγματικών μέσων (difference between two sample means). Το σχέδιο δειγματοληψίας απαιτεί:
 - *ανεξάρτητα τυχαία δείγματα τα οποία λαμβάνονται από καθέναν από δύο κανονικούς πληθυσμούς.*
- *Η διαφορά μεταξύ δύο μέσων τιμών δειγμάτων $\bar{X}_1 - \bar{X}_2$ κατανέμεται κανονικά εάν και οι δύο πληθυσμοί είναι κανονικοί.*

Δειγματική Κατανομή της Διαφοράς Δύο Δειγματικών Μέσων (συν.)

- Χρησιμοποιώντας τους κανόνες της αναμενόμενης τιμής και της διακύμανσης εξάγουμε την **αναμενόμενη τιμή** και **διακύμανση** της δειγματικής κατανομής του (sampling distribution) $\bar{X}_1 - \bar{X}_2$:

$$\mu_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2} = \mu_1 - \mu_2$$

$$\sigma_{\bar{x}_1 - \bar{x}_2} = \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

Δειγματική Κατανομή της Διαφοράς Δύο Δειγματικών Μέσων (συν.)

Παράδειγμα 9: Ας υποθέσουμε ότι οι αρχικοί μισθοί των MBA στο INSEAD (Άμπου Ντάμπι, Γαλλία και Σιγκαπούρη) κατανέμονται κανονικά, με μέση τιμή €62.000 και τυπική απόκλιση €14.500.

Οι αρχικοί μισθοί των MBA στο London Business School (LBS) κατανέμονται κανονικά, με μέση τιμή €60.000 και τυπική απόκλιση €18.300.

Εάν επιλεγεί ένα τυχαίο δείγμα 50 MBA INSEAD και ένα τυχαίο δείγμα 60 MBA LBS, ποια είναι η πιθανότητα ο αρχικός μισθός του δείγματος των αποφοίτων INSEAD να υπερβεί αυτόν των αποφοίτων LBS;

Δειγματική Κατανομή της Διαφοράς Δύο Δειγματικών Μέσων (συν.)

Απάντηση:

- Έστω $\bar{X}_1$ ο αρχικός μισθός του δείγματος των αποφοίτων INSEAD και $\bar{X}_2$ ο αρχικός μισθός του δείγματος των αποφοίτων LBS.
- Για να υπερβαίνει ο αρχικός μισθός του δείγματος των αποφοίτων INSEAD να υπερβεί αυτόν των αποφοίτων LBS θα πρέπει $\bar{X}_1 - \bar{X}_2 > 0$.
- Επομένως, θέλουμε να προσδιορίσουμε την **$P(\bar{X}_1 - \bar{X}_2 > 0)$** .

Γνωρίζουμε ότι το $\bar{X}_1 - \bar{X}_2$ κατανέμεται κανονικά με μέση τιμή $\mu_1 - \mu_2 = 62.000 - 60.000 = 2.000$ και τυπική απόκλιση:

$$\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} = \sqrt{\frac{14.500^2}{50} + \frac{18.300^2}{60}} = 3.128$$

Δειγματική Κατανομή της Διαφοράς Δύο Δειγματικών Μέσων (συν.)

Απάντηση: (συν.)

$$\begin{aligned} P(\bar{X}_1 - \bar{X}_2 > 0) &= P\left(\frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} > \frac{0 - 2.000}{3.128}\right) \\ &= P(Z > -0,64) = 1 - P(Z \leq 0,64) = 1 - \Phi(0,64) = 1 - 0,2611 = 0,7389 \end{aligned}$$

Υπάρχει μια πιθανότητα 0,7389 ότι για ένα δείγμα 50 ατόμων από τους αποφοίτους INSEAD και ένα δείγμα μεγέθους 60 ατόμων από τους αποφοίτους LBS, η μέση τιμή αρχικού μισθού του δείγματος των αποφοίτων INSEAD θα υπερβαίνει την μέση τιμή του δείγματος των αποφοίτων LBS.

Περίληψη

- Ανάπτυξη κατανομής δειγματοληψίας
- Δειγματική κατανομή της μέσης τιμής
- Σπουδαιότητα Κεντρικού Οριακού Θεωρήματος
- Δειγματική κατανομή της αναλογίας
- Δειγματική κατανομή της διαφοράς δύο δειγματικών μέσων
- Υπολογισμός πιθανοτήτων
- Παραδείγματα